

LISTA DE EXERCÍCIOS 5.2

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Um serviço multicast confiável permite que um emissor passe mensagens de maneira confiável a uma coleção de receptores. Tal serviço pertence a uma camada de middleware ou deve ser parte de uma camada mais baixa?

R. Em princípio, um serviço *multicast* confiável poderia ser parte da camada de transporte, ou mesmo da camada de rede. Como exemplo, o serviço *multicast* não confiável do IP é implementado na camada de rede. Entretanto, como estes serviços não são característica deste protocolo (orientação a conexão/confiabilidade), eles geralmente são implementados usando serviços de camada de transporte (TCP), os quais automaticamente colocariam estas características sob responsabilidade de um middleware. Considerando a questão de escalabilidade, a confiabilidade pode ser garantida somente se os requisitos da aplicação são considerados. Este é um argumento forte para a implementação de serviços em camadas mais altas e mais genéricas.

2. Com comunicação persistente, um receptor, geralmente possui seu próprio *buffer* onde mensagens podem ser armazenadas quando o receptor não está executando. Para criar tal buffer, pode ser necessário especificar o seu tamanho. Dê um argumento favorável a especificação do tamanho, assim como um argumento contra.

R. delegando ao usuário a responsabilidade por definir o tamanho do buffer torna sua implementação mais simples. O sistema cria um buffer do tamanho especificado. O gerenciamento de buffer torna-se mais fácil. Entretanto, se o buffer for preenchido por completo, as mensagens podem ser perdidas. A alternativa seria delegar ao sistema de comunicação a responsabilidade por gerenciar o tamanho do buffer, começando com algum valor padrão, mas com a capacidade de crescimento (ou encolhimento) de buffers quando necessário. Este método reduz a chance de ocorrer o descarte de mensagens por falta de espaço, mas requer mais trabalho do sistema.

3. A primitiva `MPI_bsend` implementa comunicação transiente assíncrona. Explique o que vem a ser este tipo de comunicação.

R. Neste tipo de comunicação, a mensagem é mantida pelo middleware apenas enquanto a comunicação ocorre, e o emissor não precisa ficar bloqueado enquanto aguarda a resposta do receptor. Assim, o emissor submete uma mensagem para transmissão, a qual é geralmente copiada para um buffer local no sistema runtime do MPI (armazenamento durante a comunicação). Após a mensagem ser copiada o emissor pode continuar (assíncrono). O sistema runtime do MPI irá remover a mensagem do seu buffer local e lidar com a transmissão assim que o receptor chamar uma primitiva *receive*.

4. Quais são as características do *middleware* Message Oriented Middleware (MOM)?

R. Podem ser citados como características do MOM: 1) Suporte extensivo a comunicação assíncrona

persistente; 2) Mensagens são inseridas em filas específicas; 3) Mensagens são enviadas por intermédio de uma série de servidores e são eventualmente entregues ao destino, mesmo que este esteja fora do ar quando a mensagem foi enviada; e 4) Em geral cada aplicação possui sua fila particular – aplicações podem compartilhar uma única fila.

5. Com base no que foi exposto, forneça uma breve descrição dos *middlewares* RPC e RMI.

R. O *middleware* RPC possui como objetivo oferecer uma interface procedural para serviços distribuídos (i.e. remotos). Com isso, torna a natureza distribuída do serviço transparente ao programador. RMI é considerado um RPC com orientação a objeto. Permite que objetos residentes em um processo invoquem métodos de um objeto residente em outro processo.